



PHÁT HIỆN TẤN CÔNG QUÉT CỔNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ CHÚ Ý *DETECT PORT SCAN ATTACK USING GRAPH ATTENTION NETWORK*

Trần Minh Trí

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông

tritrm.20@grad.uit.edu.vn

GIỚI THIỆU

Nghiên cứu này tiếp cận bài toán phát hiện dò quét cổng bằng cách áp dụng các mô hình Deep Learning:

- Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị chú ý (GAT - Graph Attention Networks), để mô hình hóa các kết nối mạng.
- Giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu do lưu lượng hợp lệ (Benign traffic) chiếm số lượng áp đảo so với lưu lượng tấn công (Port Scan).

Mục tiêu chính là khả năng phát hiện cao đối với lớp Port Scan.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Các phương pháp truyền thống, như hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký (signature-based IDS) hay tường lửa dựa trên luật (rule-based firewalls), đang dần bộc lộ hạn chế trước các kỹ thuật tấn công biến thể hoặc các hành vi bất thường chưa từng được biết đến.

Trong bối cảnh đó, "Dò quét cổng" (Port Scan) - một trong những kỹ thuật trinh sát ban đầu, cơ bản và được kẻ tấn công sử dụng phổ biến nhất để khởi động một cuộc xâm nhập - cũng trở nên khó phát hiện hơn.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đề xuất thực hiện trên bộ dữ liệu CIC-IDS2017. Đây là bộ dữ liệu phổ biến được các nhóm nghiên cứu trên thế giới tin tưởng lựa chọn vì tính phổ quát và thực tế của nó. Nghiên cứu sẽ trải qua 04 bước chính như sau:

1. Xử lý dữ liệu
(Cắt 100 gói tin -> Đồ thị)

2. Kiến trúc GNN
(Mô hình GAT)

3. Tối ưu hóa
(Weighted / Focal Loss)

4. Trực quan hóa
(Dashboard TP, TN, FP, FN)

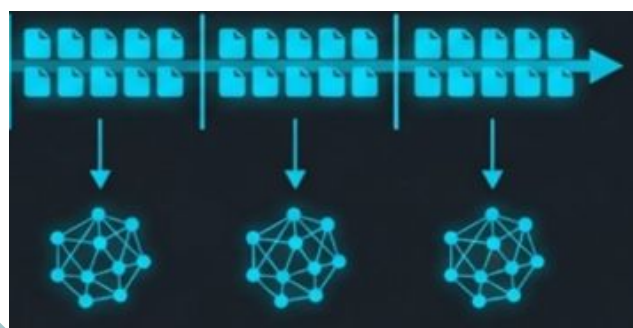
PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

1. Xử lý dữ liệu và tạo đồ thị để huấn luyện

Làm sạch bộ dữ liệu CIC-IDS2017, các bước dự kiến:

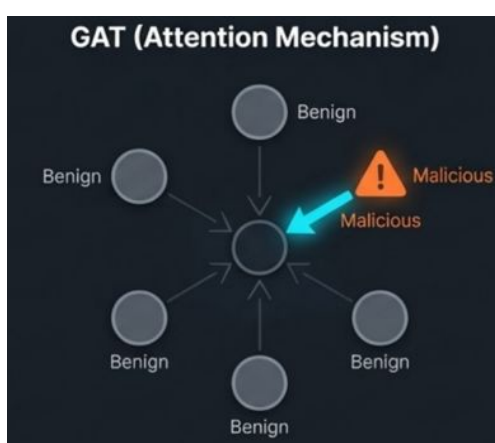
- Xử lý khoảng trống. 'Dest IP' -> 'Dest IP'
- Chuyển đổi timestamp thành kiểu thời gian
- Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian
- Loại bỏ các giá trị dư thừa, không liên quan đến portscan
- Chuẩn hóa nhãn Benign và Portscan

Tạo đồ thị bằng kỹ thuật cắt lớp theo gói tin (packet-based windowing)



2. Đưa đồ thị vào mô hình học sâu

80% dữ liệu CIC-IDS2017 sau khi làm sạch được đưa vào mô hình GAT

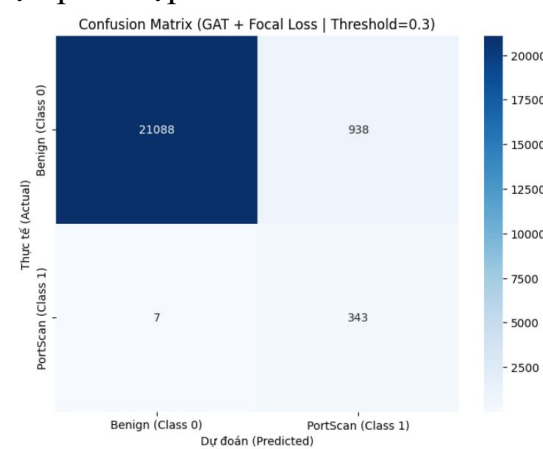


3. Điều chỉnh trọng số Loss

Sử dụng kết hợp Focal Loss và Threshold để theo dõi kết quả



20% dữ liệu còn lại của bộ CIC-IDS2017 được dùng để kiểm tra. Theo dõi và phân tích kết quả bằng ma trận phức tạp



4. Trực quan hóa kết quả

Dashboard kết quả dự đoán theo từng đồ thị trong tập kiểm tra

